



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM · SRS

Website Văn hóa Tranh Đông Hồ

Đặc tả chức năng, phi chức năng, định hướng giao diện và màn hình minh họa cho website giới thiệu, lưu giữ và lan tỏa nghệ tranh dân gian làng Đông Hồ.



Phiên bản

1.0 – Bản đề xuất

Ngày

28/09/2026

Vai trò hệ thống

Quản trị viên (Admin) · Khách vãng lai

Phụ lục

Prompt đầy đủ để xây dựng website

MỤC LỤC

Nội dung tài liệu

1	Giới thiệu	Mục đích, phạm vi, thuật ngữ
2	Mô tả tổng quan	Người dùng, sơ đồ trang, ràng buộc
3	Yêu cầu chức năng – Khách vãng lai	FR-HOME ... FR-GEN
4	Yêu cầu chức năng – Quản trị viên	FR-ADM
5	Luồng nghiệp vụ chính	Workshop, liên hệ, đăng video
6	Mô hình dữ liệu	Thực thể và thuộc tính chính
7	Yêu cầu phi chức năng	Hiệu năng, bảo mật, SEO, truy cập
8	Định hướng giao diện	Màu, chữ, hoa văn, nên / tránh
9	Màn hình minh họa (UI demo)	8 màn hình desktop, admin, mobile
10	Kế hoạch triển khai & tiêu chí nghiệm thu	Giai đoạn, checklist
PL	Phụ lục – Prompt xây dựng website	Dùng trực tiếp cho AI/đội phát triển

Ghi chú đọc tài liệu

Mỗi yêu cầu có mã định danh (ví dụ **FR-WS-03**) để tham chiếu trong thiết kế, lập trình và kiểm thử. Mức ưu tiên:

Cao bắt buộc cho bản phát hành đầu tiên **Trung bình** nên có trong bản đầu **Thấp** có thể bổ sung sau.

Các màn hình trong Chương 9 là bản minh họa bố cục và phong cách. Hình tranh trong mockup là hình vẽ giản lược thay chỗ cho ảnh thật; khi triển khai cần dùng ảnh chụp tranh, ván khắc và nghệ nhân do cơ sở cung cấp. Các số liệu hiển thị trong mockup là dữ liệu mẫu.

Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả đầy đủ yêu cầu cho website **Văn hóa Tranh Đông Hồ** – kênh thông tin chính thức của một cơ sở/nghệ nhân làm tranh tại làng Đông Hồ. Website vừa kể câu chuyện về dòng tranh dân gian (lịch sử, chất liệu, kỹ thuật, ý nghĩa), vừa phục vụ hoạt động thực tế: đăng video, mở lớp workshop in tranh, nhận liên hệ đặt tranh và hợp tác.

Đối tượng đọc: chủ cơ sở/nghệ nhân (phê duyệt yêu cầu), nhà thiết kế UI/UX, lập trình viên, kiểm thử viên.

1.2 Phạm vi

- Website công khai song ngữ Việt – Anh, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại.
- Trang quản trị cho Admin quản lý toàn bộ nội dung và nghiệp vụ.
- Đăng ký workshop không cần tài khoản, có mã đăng ký, email xác nhận, nhắc lịch, danh sách chờ.
- Liên hệ nghệ nhân theo chủ đề, lưu vào hộp thư quản trị.

Ngoài phạm vi bản 1.0: giỏ hàng và thanh toán trực tuyến, tài khoản khách hàng, bình luận công khai, ứng dụng di động riêng.

1.3 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Giấy dó	Giấy làm từ vỏ cây dó, nền in truyền thống của tranh Đông Hồ.
Điệp	Bột vỏ sò điệp nghiền, quét lên giấy tạo nền trắng ánh lấp lánh.
Ván khắc	Bản gỗ khắc nổi; mỗi màu trên tranh dùng một ván riêng, ván nét đen in sau cùng.
Workshop	Chương trình trải nghiệm in tranh; một workshop có nhiều Buổi (ngày giờ cụ thể).
Khách vắng lai	Người truy cập không đăng nhập.
Admin	Người quản trị có tài khoản đăng nhập trang /admin.
Mã đăng ký	Mã duy nhất cấp cho mỗi lượt đăng ký workshop, dạng DH-MMDD-XXXX.
Slug	Đoạn đường dẫn thân thiện, ví dụ /video/quy-trinh-quet-diep.

1.4 Tài liệu tham khảo

Giao diện website tham khảo do chủ đầu tư cung cấp (ảnh chụp bên dưới). Website mới giữ tinh thần màu đỏ – vàng và hình ảnh tranh truyền thống, nhưng làm lại bố cục theo hướng hiện đại, thoáng và dễ dùng trên điện thoại.



Hình 1.1 – Website tham khảo. Điểm giữ lại: dải tranh đầu trang, màu đỏ son, câu chuyện nghệ nhân. Điểm cải thiện: menu thiếu mục Video/Workshop, banner nhiều chữ, chưa có lời kêu gọi hành động rõ.

Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh sản phẩm

Website là hệ thống web độc lập gồm phần giao diện công khai (render phía máy chủ để tối ưu SEO), trang quản trị, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ media (ảnh/video) và dịch vụ gửi email. Có thể nhúng video từ YouTube/Vimeo hoặc phát video tự lưu trữ.

2.2 Người dùng và phân quyền

Vai trò	Đặc điểm	Quyền chính
Khách vãng lai	Du khách trong nước và quốc tế, học sinh – sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, báo chí, người muốn mua tranh. Không đăng nhập.	Xem nội dung đã xuất bản, tìm kiếm, xem video, đăng ký / tra cứu / hủy workshop, gửi liên hệ, đăng ký bản tin, đổi ngôn ngữ.
Admin	Nghệ nhân, người nhà hoặc nhân viên cơ sở. Có thể có nhiều tài khoản, quyền ngang nhau.	Toàn quyền quản lý nội dung, video, workshop, đăng ký, hộp thư, sản phẩm, cấu hình, tài khoản admin.

Ma trận quyền

Chức năng	Khách	Admin
Xem trang giới thiệu, lịch sử, thư viện tranh, tin tức	✓	✓
Xem video	✓	✓
Đăng tải / sửa / ẩn video, thumbnail, tiêu đề	–	✓
Đăng ký workshop, tra cứu và hủy bằng mã + SĐT	✓	✓
Tạo workshop, buổi; duyệt, điểm danh, xuất danh sách	–	✓
Gửi liên hệ tới nghệ nhân	✓	–
Đọc, phân loại, ghi chú tin nhắn liên hệ	–	✓
Quản lý trang tĩnh, mốc lịch sử, tranh, sản phẩm, FAQ, banner	–	✓
Cấu hình site, quản lý tài khoản admin, xem nhật ký	–	✓

2.3 Sơ đồ trang

Trang chủ / Header: logo · menu · VI/EN · nút "Đăng ký workshop"

Giới thiệu /gioi-thieu Làng tranh, cơ sở, nghệ nhân	Lịch sử /lich-su Timeline · Quy trình 5 bước · Các dòng tranh	Thư viện tranh /thu-vien-tranh Lọc theo dòng tranh · Chi tiết tranh	Video /video Danh mục · Trang xem video
Workshop /workshop Lịch · Chi tiết + đăng ký · Tra cứu	Nghệ nhân /nghe-nhan Hồ sơ · Form liên hệ	Sản phẩm /san-pham Catalog · Liên hệ đặt mua	Tin tức /tin-tuc Bài viết · Sự kiện
Tham quan /tham-quan Bản đồ, giờ mở cửa, đường đi	Hỏi đáp · Liên hệ /hoi-dap · /lien-he	Tìm kiếm /tim-kiem?q=	Quản trị /admin (đăng nhập)

2.4 Ràng buộc và giả định

- Ngôn ngữ mặc định tiếng Việt; tiếng Anh là bản dịch do admin nhập (không dịch máy tự động khi hiển thị).
- Nội dung ảnh, video, tư liệu lịch sử do cơ sở cung cấp và chịu trách nhiệm bản quyền.
- Hosting có hỗ trợ HTTPS, gửi email giao dịch và lưu trữ đối tượng (object storage).
- Phiên bản đầu chưa tích hợp cổng thanh toán; phí workshop thanh toán chuyển khoản hoặc tại chỗ.
- Người quản trị không chuyên kỹ thuật: màn hình quản trị phải đơn giản, có hướng dẫn ngắn tại chỗ.

Yêu cầu chức năng – Khách vắng lai

3.1 Trang chủ (FR-HOME)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-HOME-01	Header cố định	Logo con dấu, menu chính, chuyển ngữ VI/EN, nút "Đăng ký workshop". Thu gọn khi cuộn; trên mobile là menu trượt toàn màn hình.	Cao
FR-HOME-02	Hero	Tiêu đề, mô tả, 2 nút hành động, cụm ảnh tranh. Tối đa 3 slide do admin cấu hình, chu kỳ ≥ 7 giây, có nút tạm dừng.	Cao
FR-HOME-03	Khối số liệu	3–4 con số nổi bật (admin nhập nhãn và giá trị).	Thấp
FR-HOME-04	Workshop sắp tới	3 buổi gần nhất còn mở đăng ký: ngày, giờ, giá, thanh chỗ còn lại, nút đăng ký.	Cao
FR-HOME-05	Video mới	4 video mới nhất hoặc được ghim, hiển thị thumbnail, tiêu đề, thời lượng.	Cao
FR-HOME-06	Tranh tiêu biểu, tin tức, lời nghệ nhân	6 tranh nổi bật; 3 tin mới; trích dẫn của nghệ nhân kèm chân dung.	T.bình
FR-HOME-07	Footer	Địa chỉ, bản đồ thu nhỏ, giờ mở cửa, hotline, mạng xã hội, đăng ký bản tin, liên kết chính sách.	Cao

3.2 Giới thiệu & Lịch sử hình thành (FR-HIS)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-HIS-01	Trang giới thiệu	Giới thiệu làng tranh và cơ sở; khối văn bản giàu định dạng xen ảnh; thư viện ảnh xướng.	Cao
FR-HIS-02	Dòng thời gian	Các mốc (giai đoạn, tiêu đề, mô tả, ảnh). Desktop cuộn ngang có nút trước/sau; mobile hiển thị dọc. Nhấn vào mốc mở chi tiết.	Cao
FR-HIS-03	Quy trình làm tranh	5 bước: giấy dó & quét điệp → chế màu tự nhiên → khắc ván → in từng màu → phơi & hoàn thiện. Mỗi bước có ảnh hoặc clip ngắn và mẫu màu.	Cao
FR-HIS-04	Bảng màu tự nhiên	Giới thiệu nguồn gốc màu: đen (than lá tre), đỏ (sỏi son), vàng (hoa hòe), xanh (lá chàm/gỉ đồng), trắng (vỏ điệp).	T.bình
FR-HIS-05	Các dòng tranh	Tranh chúc tụng, sinh hoạt, lịch sử, truyện tích, thờ cúng; liên kết sang thư viện đã lọc sẵn.	T.bình

3.3 Thư viện tranh (FR-GAL)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-GAL-01	Danh sách tranh	Lưới ảnh, lọc theo dòng tranh, tìm theo tên, phân trang hoặc tải thêm.	Cao

FR-GAL-02	Chi tiết tranh	Ảnh phóng to (lightbox, zoom), tên, chữ trên tranh + phiên âm + nghĩa, ý nghĩa, kích thước, chất liệu, tranh liên quan.	Cao
FR-GAL-03	Liên hệ đặt tranh	Nút mở form liên hệ nghệ nhân với chủ đề "Đặt tranh" và tên tranh điển sẵn.	T.bình

3.4 Video (FR-VID)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-VID-01	Thư viện video	Lưới thẻ video: thumbnail 16:9, tiêu đề, thời lượng, ngày đăng. Lọc theo danh mục (Quy trình, Nghệ nhân kể chuyện, Workshop, Sự kiện, Phóng sự).	Cao
FR-VID-02	Video nổi bật	Video được ghim hiển thị trình phát lớn đầu trang.	T.bình
FR-VID-03	Trang xem video	Trình phát (file tự lưu trữ hoặc nhúng YouTube/Vimeo), phụ đề nếu có, tiêu đề, mô tả, video liên quan, nút chia sẻ.	Cao
FR-VID-04	Lượt xem	Tăng lượt xem khi phát ≥ 10 giây; không đếm lặp trong 30 phút cùng trình duyệt.	Thấp

3.5 Workshop (FR-WS)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-WS-01	Lịch workshop	Danh sách hoặc lịch tháng; mỗi buổi hiển thị trạng thái Còn chỗ / Sắp hết / Hết chỗ – nhận chờ / Đã đóng.	Cao
FR-WS-02	Chi tiết workshop	Mô tả, nội dung buổi học, thời lượng, độ tuổi, giá người lớn/trẻ em, điều mang về, địa điểm, chính sách hủy, ảnh buổi trước.	Cao
FR-WS-03	Form đăng ký	Chọn buổi; họ tên, SĐT (định dạng VN hoặc quốc tế), email, số người lớn, số trẻ em, ngôn ngữ hướng dẫn, ghi chú; đồng ý chính sách dữ liệu; CAPTCHA. Tổng tiền tạm tính cập nhật tức thì.	Cao
FR-WS-04	Kiểm tra chỗ	Chặn đăng ký vượt sức chứa (kiểm tra trong giao dịch CSDL). Hết chỗ → đưa vào danh sách chờ.	Cao
FR-WS-05	Xác nhận	Màn hình cảm ơn hiển thị mã đăng ký; gửi email xác nhận kèm tệp lịch .ics và hướng dẫn thanh toán, đường đi.	Cao
FR-WS-06	Tra cứu / hủy	Nhập mã + SĐT để xem trạng thái; hủy nếu còn trước giờ bắt đầu ≥ X giờ (cấu hình). Chỗ trống tự mời người đầu danh sách chờ.	T.bình
FR-WS-07	Nhắc lịch	Email nhắc trước 24 giờ cho đăng ký đã xác nhận.	T.bình
FR-WS-08	Đặt nhóm / trường học	Liên kết tới form liên hệ chủ đề "Đoàn / trường học" cho nhóm trên 15 người.	Thấp

3.6 Nghệ nhân & liên hệ (FR-ART)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
----	-----------	----------------	---------

FR-ART-01	Hồ sơ nghệ nhân	Chân dung, danh hiệu, tiểu sử, câu chuyện nghề, tác phẩm tiêu biểu, video liên quan.	Cao
FR-ART-02	Form liên hệ nghệ nhân	Chủ đề (Hỏi đáp về tranh / Đặt tranh / Hợp tác – giáo dục / Đoàn – trường học / Báo chí / Khác), họ tên, email, SĐT, nội dung (20–2000 ký tự), tối đa 3 ảnh đính kèm ≤ 5MB, CAPTCHA.	Cao
FR-ART-03	Phản hồi sau gửi	Thông báo thành công, email xác nhận cho khách, email thông báo cho admin, lưu vào hộp thư.	Cao
FR-ART-04	Liên hệ nhanh	Nút gọi điện, Zalo, Messenger (link cấu hình); nổi ở góc màn hình trên mobile.	T.bình

3.7 Chức năng chung (FR-GEN)

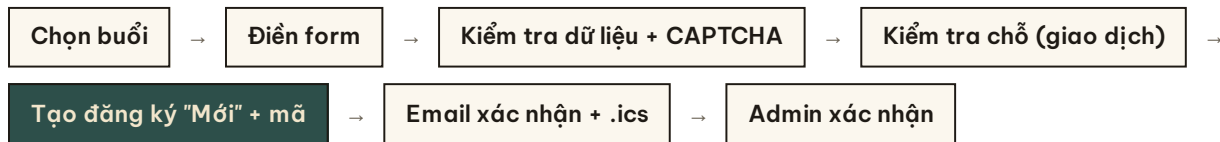
Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-GEN-01	Song ngữ	Chuyển VI/EN giữ nguyên trang đang xem; URL tiền tố /en. Nội dung chưa dịch thì hiện bản tiếng Việt kèm ghi chú.	Cao
FR-GEN-02	Tìm kiếm	Tìm trong tranh, video, bài viết, workshop; hỗ trợ gõ không dấu; kết quả nhóm theo loại.	T.bình
FR-GEN-03	Tin tức & sự kiện	Danh sách bài theo danh mục, trang chi tiết, bài liên quan.	T.bình
FR-GEN-04	Sản phẩm	Catalog tranh bán: ảnh, kích thước, giá tham khảo, còn hàng; nút "Liên hệ đặt mua". Không có giỏ hàng.	T.bình
FR-GEN-05	Thông tin tham quan	Bản đồ nhúng, giờ mở cửa, giá vé (nếu có), hướng dẫn đường đi từ Hà Nội.	Cao
FR-GEN-06	Hỏi đáp	Accordion câu hỏi theo nhóm.	Thấp
FR-GEN-07	Bản tin	Đăng ký email, xác nhận hai bước (double opt-in), hủy đăng ký bằng liên kết.	Thấp
FR-GEN-08	Chia sẻ	Facebook, Zalo, sao chép liên kết; thẻ Open Graph cho mọi trang.	T.bình
FR-GEN-09	Trang lỗi 404/500	Thiết kế riêng, có liên kết quay về và ô tìm kiếm.	Thấp
FR-GEN-10	Thông báo cookie	Chỉ hiện khi dùng cookie phân tích; cho phép từ chối.	T.bình

Yêu cầu chức năng – Quản trị viên

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ADM-01	Đăng nhập	Email + mật khẩu; tùy chọn 2FA (TOTP); khóa 15 phút sau 5 lần sai; quên mật khẩu qua email; phiên hết hạn sau 8 giờ không hoạt động.	Cao
FR-ADM-02	Dashboard	Đăng ký mới, buổi sắp tới và tỉ lệ lấp đầy, tin nhắn chưa đọc, lượt xem video 30 ngày, lỗi tắt tạo nhanh.	Cao
FR-ADM-03	Quản lý video	Tạo/sửa/ẩn/xóa. Trường: tiêu đề (VI/EN), slug, mô tả, nguồn (upload MP4/WebM ≤ 500MB hoặc link YouTube/Vimeo), thumbnail (upload JPG/PNG/WebP, cắt 16:9, hoặc chọn khung hình trích từ video), danh mục, thẻ, thời lượng, phụ đề .vtt, trạng thái Nháp/Đã đăng/Hẹn giờ, ghim nổi bật. Thanh tiến trình khi upload, cho phép tiếp tục khi mất mạng.	Cao
FR-ADM-04	Quản lý workshop	CRUD workshop và buổi (ngày, giờ, sức chứa, hạn đăng ký, ngôn ngữ). Nhân bản buổi theo tuần. Đóng/mở đăng ký thủ công.	Cao
FR-ADM-05	Quản lý đăng ký	Bảng lọc theo buổi/trạng thái/ngày, tìm theo tên-SĐT-mã; đổi trạng thái đơn lẻ hoặc hàng loạt; ghi chú nội bộ; gửi lại email; xuất CSV/Excel; in danh sách điểm danh.	Cao
FR-ADM-06	Hộp thư liên hệ	Danh sách theo chủ đề và trạng thái (Mới / Đang xử lý / Đã trả lời / Lưu trữ), xem đính kèm, ghi chú nội bộ, trả lời nhanh qua email.	Cao
FR-ADM-07	Nội dung	CRUD trang tĩnh, mốc lịch sử (kéo thả sắp xếp), tranh, dòng tranh, nghệ nhân, tin tức, sản phẩm, FAQ, banner hero. Trình soạn thảo rich text; xem trước; song ngữ.	Cao
FR-ADM-08	Thư viện media	Upload kéo thả, tự nén và tạo nhiều kích thước, cắt ảnh, bắt buộc nhập alt text, tìm kiếm, xem nơi đang dùng trước khi xóa.	Cao
FR-ADM-09	Cấu hình site	Thông tin liên hệ, giờ mở cửa, mạng xã hội, SEO mặc định, mẫu email, số giờ tối thiểu được hủy, tài khoản ngân hàng hiển thị.	T.bình
FR-ADM-10	Tài khoản admin	Mời admin mới qua email, vô hiệu hóa tài khoản, đổi mật khẩu, bật 2FA.	T.bình
FR-ADM-11	Nhật ký thao tác	Ghi ai, lúc nào, làm gì với đối tượng nào; lọc theo người và ngày.	T.bình
FR-ADM-12	Bản tin	Danh sách người đăng ký, xuất CSV.	Thấp

Luồng nghiệp vụ chính

5.1 Đăng ký workshop



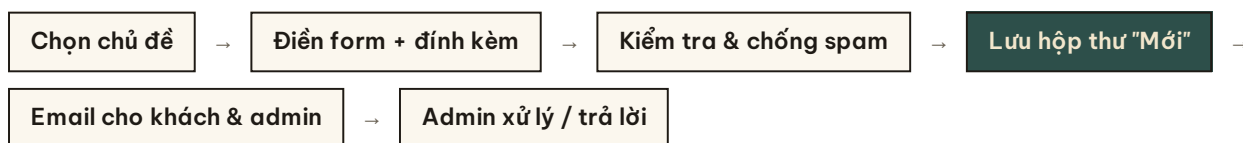
Nếu hết chỗ ở bước kiểm tra: tạo đăng ký trạng thái **Danh sách chờ** và thông báo cho khách. Khi có người hủy, hệ thống gửi email mời người chờ đầu tiên, giữ chỗ 12 giờ.

Trạng thái đăng ký

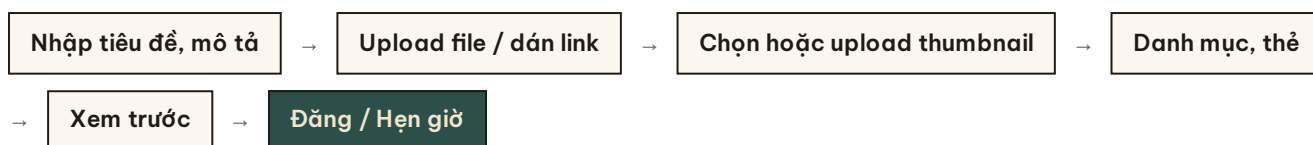


Quy tắc	Nội dung
BR-01	Tổng số người (lớn + trẻ em) của các đăng ký Mới và Đã xác nhận không vượt sức chứa buổi.
BR-02	Mỗi SĐT chỉ được có tối đa 2 đăng ký đang hiệu lực cho cùng một buổi.
BR-03	Đóng đăng ký tự động tại hạn chót của buổi (mặc định 12 giờ trước giờ bắt đầu).
BR-04	Khách tự hủy khi còn $\geq X$ giờ (mặc định 24); sau đó chỉ admin hủy được.
BR-05	Trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu của workshop phải có người lớn đi kèm (hiển thị cảnh báo).

5.2 Liên hệ nghệ nhân



5.3 Admin đăng video



Với file tự lưu trữ: hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng, tải lên theo từng phần, sau khi xong tự đọc thời lượng và trích 3 khung hình gợi ý làm thumbnail. Với link YouTube: tự lấy thumbnail mặc định, admin có thể thay bằng ảnh riêng.

5.4 Tình huống ngoại lệ cần xử lý

Tình huống	Xử lý mong muốn
Hai khách cùng đăng ký chỗ cuối cùng	Chỉ một giao dịch thành công; người còn lại được đưa vào danh sách chờ và được báo rõ.
Email không gửi được	Đăng ký vẫn lưu; hệ thống thử gửi lại 3 lần; admin thấy cảnh báo và có nút gửi lại.
Admin hủy cả buổi (thời tiết...)	Chọn "Hủy buổi" → toàn bộ đăng ký chuyển Đã hủy, email thông báo kèm gợi ý buổi khác.
Upload video bị ngắt	Tiếp tục từ phần đã tải; bản nháp được giữ.
Form bị spam	CAPTCHA, giới hạn 5 lần gửi / 10 phút / IP, trường bẫy ẩn (honeypot).

Mô hình dữ liệu

Các thực thể chính. Trường văn bản hiển thị công khai có cặp `_vi` / `_en`. Mọi bảng có `id`, `created_at`, `updated_at`.

Thực thể	Thuộc tính chính
AdminUser	email, password_hash, name, totp_secret, is_active, last_login_at
Page	slug, title, body, cover_media_id, seo_title, seo_description, status
HistoryMilestone	era_label, year_from, year_to, title, description, media_id, sort_order
PaintingCategory	slug, name, description, sort_order
Painting	slug, name, category_id, inscription, transliteration, translation, meaning, width_cm, height_cm, media_ids[], is_featured, status
VideoCategory	slug, name, sort_order
Video	slug, title, description, source_type (upload youtube vimeo), source_url, file_key, thumbnail_media_id, duration_sec, subtitle_key, category_id, tags[], is_pinned, status (draft published scheduled), published_at, view_count
Workshop	slug, title, description, price_adult, price_child, duration_min, min_age, location, includes, cover_media_id, status
WorkshopSession	workshop_id, starts_at, ends_at, capacity, register_deadline, language, status (open closed cancelled)
Registration	code, session_id, full_name, phone, email, adults, children, language, note, total_amount, status (waitlist new confirmed attended no_show cancelled), consent_at, internal_note, cancelled_at
Artisan	slug, name, title_honor, bio, story, portrait_media_id, featured_painting_ids[]
ContactMessage	artisan_id?, topic, full_name, email, phone, message, attachments[], ref_painting_id?, status (new processing replied archived), internal_note
Post	slug, title, excerpt, body, category, cover_media_id, published_at, status
Product	slug, name, painting_id?, size, price_ref, in_stock, media_ids[]
Media	key, mime, size, width, height, alt_vi, alt_en, variants{}
Faq / HeroSlide	question, answer, group, sort_order / title, subtitle, media_id, cta_label, cta_url, sort_order
Subscriber	email, confirmed_at, unsubscribed_at, token
SiteSetting	key, value (JSON)
AuditLog	admin_id, action, entity, entity_id, diff (JSON), ip, created_at

Quan hệ chính: Workshop 1–n WorkshopSession 1–n Registration · VideoCategory 1–n Video · PaintingCategory 1–n Painting · Artisan 1–n ContactMessage · Media được tham chiếu bởi nhiều thực thể.

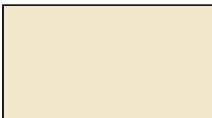
Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	LCP < 2,5 giây trên 4G; Lighthouse Performance ≥ 90 trang chủ; ảnh WebP/AVIF, lazy-load, kích thước đáp ứng.
NFR-02	Tương thích	Chrome, Safari, Firefox, Edge 2 phiên bản gần nhất; iOS Safari, Android Chrome; màn hình từ 360px.
NFR-03	Khả năng truy cập	WCAG 2.1 AA: tương phản ≥ 4,5:1, điều hướng bàn phím, focus rõ, alt text, nhãn form, tôn trọng prefers-reduced-motion.
NFR-04	Bảo mật	HTTPS, băm mật khẩu Argon2/bcrypt, CSRF, rate limit, CAPTCHA, kiểm tra MIME & quét file upload, CSP/HSTS, phân quyền kiểm tra phía máy chủ.
NFR-05	Dữ liệu cá nhân	Thu thập tối thiểu, có đồng ý rõ ràng, chính sách bảo mật; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam; ẩn danh đăng ký cũ hơn 24 tháng.
NFR-06	SEO	SSR/SSG, sitemap.xml, robots.txt, hreflang vi/en, schema.org: Event (buổi workshop), VideoObject, Article, LocalBusiness.
NFR-07	Sẵn sàng & sao lưu	Uptime ≥ 99,5%; sao lưu CSDL hằng ngày giữ 30 bản; media lưu trên object storage có phiên bản.
NFR-08	Dễ dùng cho admin	Người không chuyên đăng được 1 video trong ≤ 3 phút sau 1 lần hướng dẫn; thông báo lỗi bằng tiếng Việt dễ hiểu.
NFR-09	Theo dõi	Ghi log lỗi tập trung; phân tích truy cập tôn trọng quyền riêng tư (không cần cookie khi có thể).

Định hướng giao diện

Mục tiêu: hiện đại, bắt mắt nhưng có bản sắc riêng – nhìn vào là thấy chất liệu tranh Đông Hồ chứ không phải một mẫu giao diện chung chung. Mọi quyết định thị giác bắt nguồn từ vật liệu thật: giấy dó, ánh điệp, màu khoáng – thực vật, nét khắc gỗ và con dấu đỏ.

8.1 Bảng màu – lấy từ màu tự nhiên của tranh

					
Giấy dó #F2E6CC Nền chính	Than lá tre #1E1A15 Chữ, viền	Đỏ son #B3322A Nhấn, nút chính	Vàng hòe #D8A12E Điểm sáng, số	Xanh chàm #2D4F4A Khối phụ, ngày	Nâu ván gỗ #7A4E2D Nhãn, chi tiết

Dùng màu phẳng như tranh in ván. Đỏ son là màu hành động duy nhất; vàng và xanh chỉ dùng làm điểm nhấn diện tích nhỏ. Kiểm tra tương phản: chữ than lá tre trên nền giấy dó đạt khoảng 14:1; chữ giấy dó trên nền đỏ son đạt khoảng 5:1.

8.2 Chữ

Năm màu từ *đất trời*

Playfair Display – tiêu đề (600/700, nghiêng 400 để nhấn).
Hỗ trợ đầy đủ dấu tiếng Việt.

Mỗi bức tranh là kết quả của nhiều lần in chồng màu, mỗi màu một tấm ván khắc riêng, nét đen in sau cùng.

Be Vietnam Pro – nội dung (400/500/600). Thiết kế riêng cho tiếng Việt, dấu rõ ở cỡ nhỏ.

Thang cỡ chữ desktop: 64 / 48 / 34 / 22 / 17 / 15 / 13 px. Tiêu đề lớn và chênh lệch mạnh với chữ thường để tạo nhịp như trang tạp chí.

8.3 Chi tiết tạo bản sắc

- **Vân giấy dó** rất nhẹ trên nền (noise texture ~8% độ đậm) và lớp ánh điệp lấp lánh tinh tế ở hero.
- **Khung ảnh như khung tranh in:** viền đen 2–3px cộng viền trong mảnh; góc vuông hoặc bo ≤ 4 px.
- **Con dấu đỏ** vuông (logo) được dùng lặp lại: số thứ tự bước, nút play, điểm mốc timeline, loader.
- **Đường điểm sóng nước** nét đơn làm đường phân cách giữa các khối.
- **Nút "dấu in lệch":** nền phẳng, viền đen, bóng đổ cứng 3px lệch góc; khi hover bóng thu về 0 như nhấn con dấu.
- **Bố cục bất đối xứng** trên lưới 12 cột, ảnh tranh đặt so le nhẹ (xoay $\pm 3^\circ$), nhiều khoảng trắng.
- **Chuyển động tiết chế:** 200–300ms; ảnh tranh hiện dần theo lớp màu (đen $\rightarrow$ đỏ $\rightarrow$ vàng) khi cuộn tới; tắt khi người dùng chọn giảm chuyển động.

8.4 Nên và tránh

Nên

- Ảnh thật: tay nghệ nhân, ván khắc, chổi quét điệp, tranh phôi.
- Câu chữ cụ thể: "Buổi in tranh 2 giờ, mang về 2 bức tự in".
- Icon nét mảnh, đơn sắc, tự vẽ theo nét khắc.
- Nhãn tiếng Việt ngắn gọn, động từ rõ ("Giữ chỗ", "Gửi lời nhắn").
- Màu phẳng, viền rõ, tương phản mạnh.

Tránh (dấu hiệu giao diện "AI / template")

- Gradient tím – xanh, glassmorphism, blob mờ, ánh neon.
- Emoji làm icon; icon 3D bóng; hình người 3D.
- Hero chữ căn giữa trên gradient + 3 thẻ tính năng giống hệt nhau.
- Bo tròn lớn 16–24px cho mọi thứ; bóng mềm lan rộng.
- Câu sáo rỗng: "Khám phá thế giới...", "Trải nghiệm tuyệt vời...".
- Ảnh stock chung chung, ảnh tranh do AI vẽ.

Màn hình minh họa

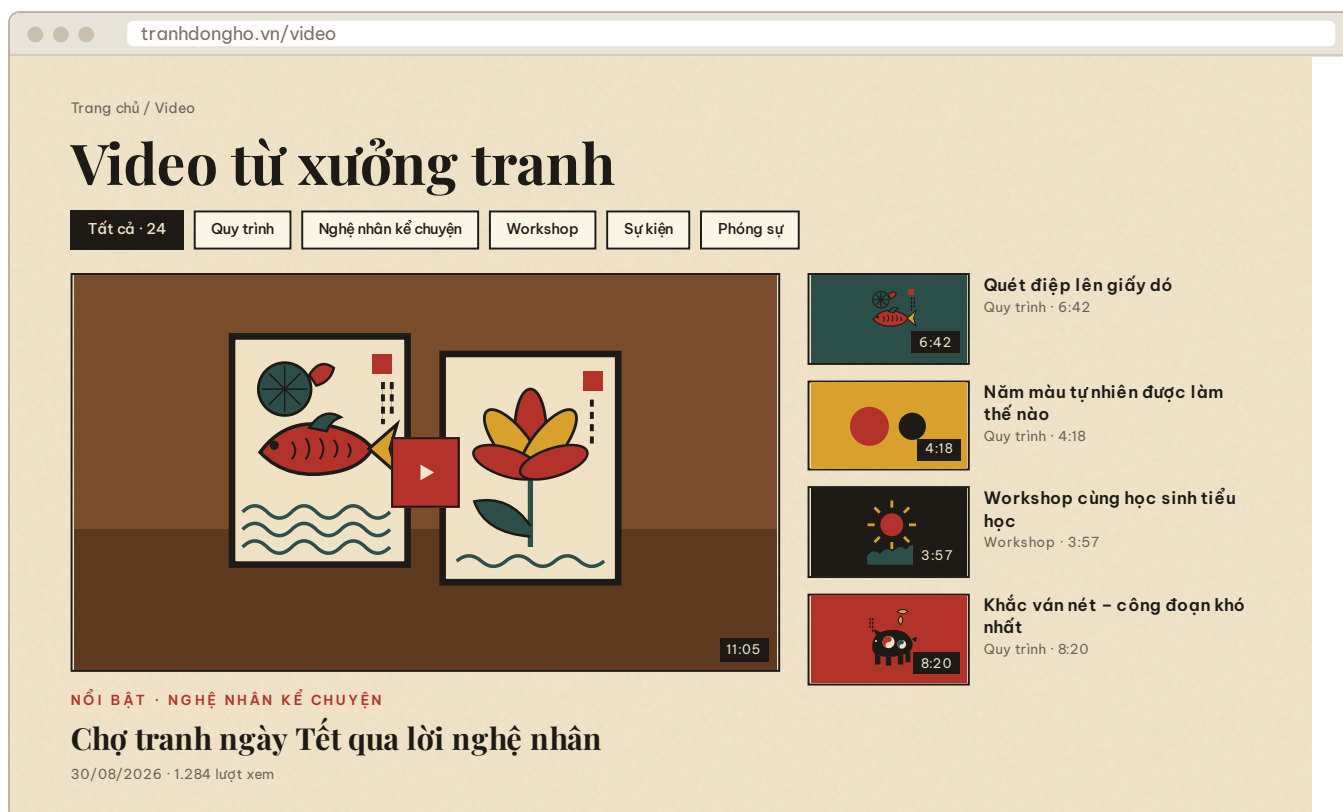
Tám màn hình thể hiện các chức năng quan trọng. Kích thước thiết kế desktop 1200px, mobile 375px.



Hình 9.1 – Trang chủ (FR-HOME-01...05). Hero bắt đối xứng với cụm tranh so le và con dấu tròn; dải số liệu nền đen; thẻ workshop có khối ngày màu chàm và thanh chỗ trống; video 16:9 với nút play hình dấu vuông.



Hình 9.2 – Lịch sử hình thành (FR-HIS-02, 03). Dòng thời gian với điểm mốc dạng dấu vuông, mốc hiện tại màu vàng hòe; quy trình năm bước dạng bảng khắc liền khối kèm mẫu màu. Nội dung mốc do admin quản lý.



Hình 9.3 – Thư viện video (FR-VID-01...03). Bộ lọc dạng chip viền đen; video ghim hiển thị lớn; danh sách phụ có thumbnail, tiêu đề, danh mục, thời lượng – tất cả do admin nhập.

2 giờ trong xưởng: nghe nghệ nhân giới thiệu, tự in 2 bức tranh trên giấy điệp và mang về.



Thời lượng	2 giờ
Độ tuổi	từ 6 tuổi (dưới 12 tuổi cần người lớn đi kèm)
Giá	Người lớn 150.000đ · Trẻ em 100.000đ
Mang về	2 tranh tự in, 1 túi giấy dó
Hủy	Miễn phí trước 24 giờ

1. Chọn buổi *

1. Chọn buổi *

Thứ Bảy 03/10 · 9:00 – 11:00 · Tiếng Việt

còn 6 chỗ

Chủ Nhật 04/10 · 9:00 – 11:00 · English

còn 12 chỗ

~~Thứ Bảy 10/10 · 9:00 · 11:00~~~~hết chỗ~~

2. Thông tin người đăng ký

Họ và tên *

Số điện thoại ★

Nguyễn Thu Hà

0912 345 678

Email

Người lớn

Trẻ em

thuha@email.com

2

11

Ghi chú

Bé 8 tuổi, cần bàn thấp nếu có...

☒ Tôi đồng ý để xướng dùng thông tin trên cho việc xác nhận và liên hệ về buổi học, theo chính sách bảo mật.

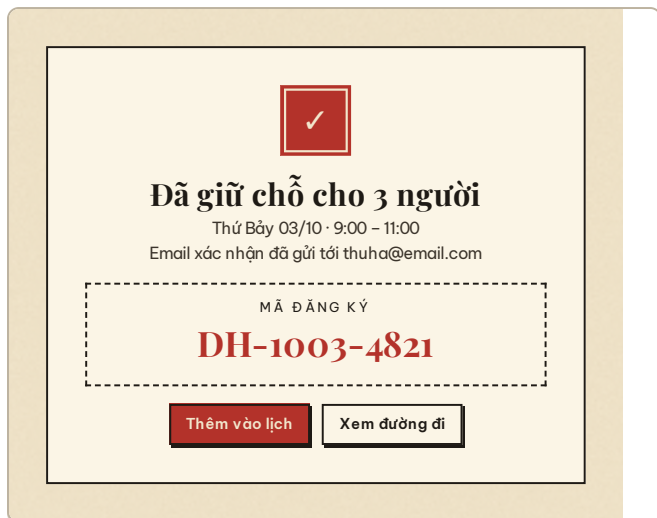
● Đã xác minh bạn không phải robot

Tam tính

400.000đ

Xác nhận giữ chỗ

SRS · Website Văn hóa Tranh Đông Hồ · v1.0



Hình 9.5 – Xác nhận (FR-WS-05). Mã đăng ký dùng để tra cứu/hủy.

NGHỆ NHÂN
Nguyễn Văn A
Hơn 40 năm khắc ván và in tranh

Bạn muốn liên hệ về *

Hỏi đáp

Đặt tranh

Hợp tác

Báo chí

Tranh quan tâm

Lợn đàn – khổ 30×40

Họ tên *

Họ và tên

Email / SĐT *

Email hoặc số điện thoại

Lời nhắn *

Tôi muốn đặt 10 bức làm quà Tết cho công ty...

+ Đính kèm ảnh (tối đa 3)

Gửi lời nhắn

Hình 9.6 – Liên hệ nghệ nhân (FR-ART-02). Chủ đề chọn bằng chip; tên tranh điền sẵn khi đi từ trang tranh.

tranhdongho.vn/admin/video/moi

Quản trị

Tổng quan

NỘI DUNG

Trang & lịch sử

Thư viện tranh

Video

Tin tức

Sản phẩm

Nghệ nhân

HOẠT ĐỘNG

Workshop

Đăng ký

Hộp thư

HỆ THỐNG

Thư viện media

Cấu hình

Tài khoản admin

Video / Thêm mới

Đăng video mới

Xem trướcĐăng video

Thông tin

Tiếng ViệtEnglish

Tiêu đề *

Quét điệp lên giấy dó – từng lớp mỏng

Đường dẫn

/video/quet-diep-len-giay-do

Mô tả

B / U • Danh sáchLiên kết

Bột điệp được trộn với hồ gạo nếp rồi quét bằng chổi lá thông...

Thumbnail

Hoặc chọn khung hình từ video:

Kéo ảnh vào đây hoặc chọn ảnh
JPG, PNG, WebP · tỉ lệ 16:9

Nguồn video

Tải file lênLink YouTube / Vimeo

MP4quet-diep-final.mp4 · 214 MB68% · còn 40 giây

Xuất bản

Lưu nhápĐăng ngayHẹn giờ

Danh mục

Quy trình

Ghim làm video nổi bật

Hình 9.7 – Admin đăng video (FR-ADM-03). Tiêu đề song ngữ, slug tự sinh, upload có tiến trình, thumbnail tải lên hoặc chọn từ khung hình trích xuất, trạng thái xuất bản.

tranhdongho.vn/admin/dang-ky

Quản trị

Tổng quan

Video

Workshop

Đăng ký

Hộp thư

Cấu hình

Đăng ký workshop

In điểm danhXuất Excel

8

Đăng ký mới chờ xác nhận

85%

Lắp đầy buổi 03/10

4

Trong danh sách chờ

37

Khách tham gia tháng 9

Buổi: T7 03/10 · 9:00

Trạng thái: Tất cả

Tìm theo tên, SĐT hoặc mã...

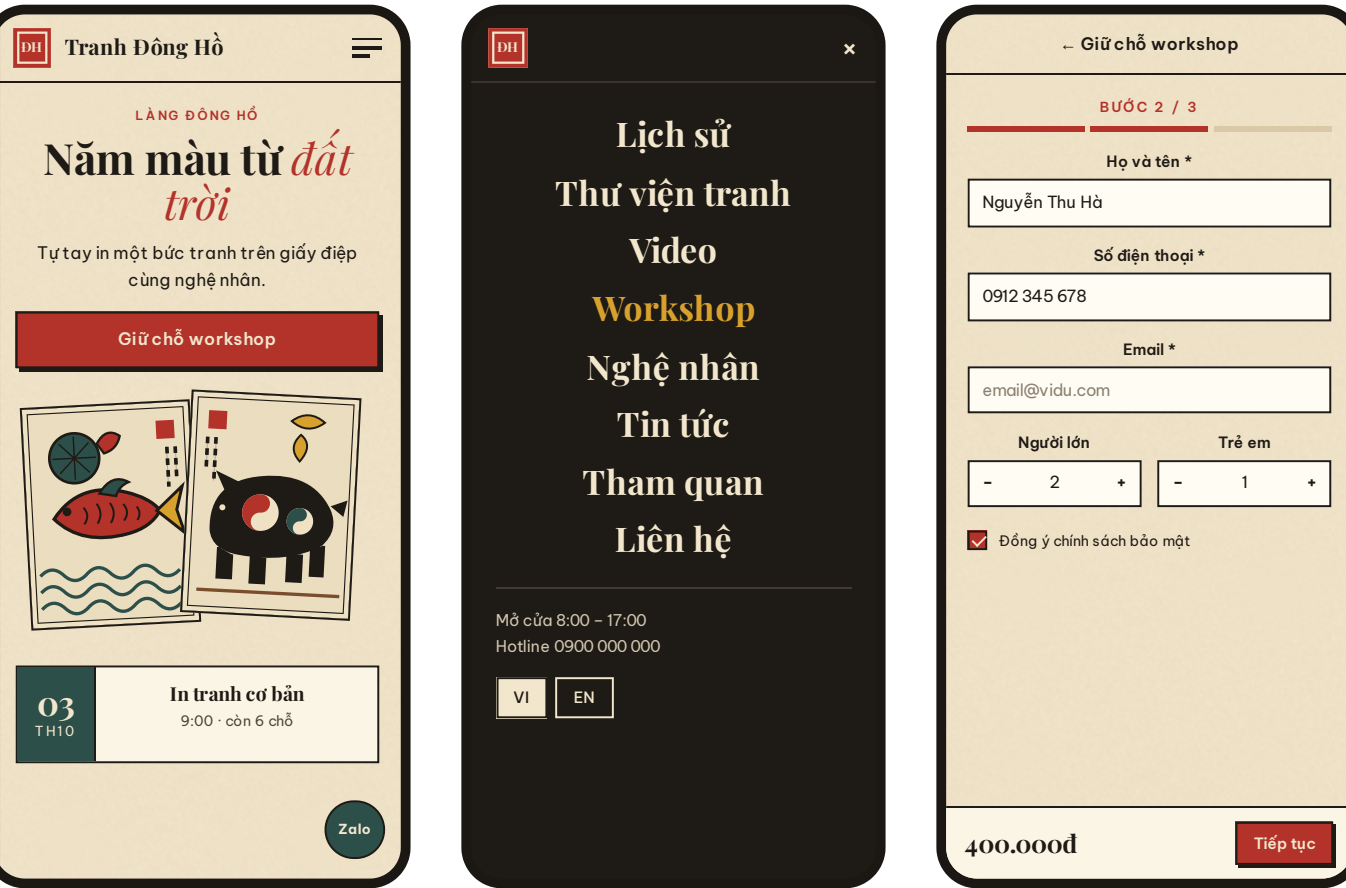
Mã	Khách	SĐT	Người	Tạm tính	Gửi lúc	Trạng thái	
DH-1003-4821	Nguyễn Thu Hà	0912 345 678	2 + 1	400.000đ	28/09 15:02	Mới	Xác nhận >
DH-1003-4799	Trần Minh Quân	0987 111 222	4 + 0	600.000đ	27/09 20:14	Đã xác nhận	>
DH-1003-4760	Emma Laurent	+33 6 12 34 56	2 + 0	300.000đ	27/09 09:40	Đã xác nhận	>
DH-1003-4731	Lê Thị Mai	0903 555 010	1 + 2	350.000đ	26/09 18:22	Mới	Xác nhận >
DH-1003-4702	Trường Tiểu học B	0243 000 000	3 + 0	450.000đ	25/09 10:05	Danh sách chờ	>
DH-1003-4655	Phạm Đức Anh	0934 222 333	2 + 0	300.000đ	24/09 07:51	Đã hủy	>

Hình 9.8 – Admin quản lý đăng ký (FR-ADM-02, 05). Chỉ số nhanh, lọc theo buổi/trạng thái, trạng thái bằng nhãn viên màu, thao tác xác nhận ngay trên dòng, xuất Excel và in điểm danh.

SRS · Website Văn hóa Tranh Đông Hồ · v1.0

23 / 29

Giao diện điện thoại



Trang chủ mobile

Menu toàn màn hình

Đăng ký dạng từng bước

Hình 9.9 – Giao diện mobile. Trên điện thoại, form đăng ký chia 3 bước (chọn buổi → thông tin → xác nhận) với thanh tổng tiền cố định đáy màn hình; nút Zalo nổi để liên hệ nhanh.

CHƯƠNG 10

Kế hoạch triển khai & nghiệm thu

GD	Nội dung	Thời lượng gợi ý
1	Thiết kế UI chi tiết (Figma) dựa trên Chương 8–9; design tokens; layout chung	2 tuần
2	CSDL, trang quản trị nền tảng, đăng nhập, thư viện media	2 tuần
3	Trang công khai: trang chủ, lịch sử, thư viện tranh, video, nghệ nhân, tin tức	3 tuần
4	Workshop: đăng ký, email, tra cứu/hủy, danh sách chờ, quản lý đăng ký	2 tuần
5	Liên hệ, bản tin, tiếng Anh, SEO, kiểm thử, nhập nội dung thật, bàn giao	2 tuần

Tiêu chí nghiệm thu chính

- Khách đăng ký được workshop trên điện thoại trong dưới 2 phút, nhận email xác nhận có mã và tệp lịch.
- Không thể đăng ký vượt sức chứa kể cả khi nhiều người gửi cùng lúc (kiểm thử tải đồng thời).
- Admin đăng một video có thumbnail và tiêu đề riêng, hiển thị ngay trên trang chủ và trang Video.

- Tin nhắn liên hệ xuất hiện trong hộp thư admin và gửi thông báo email trong vòng 1 phút.
- Lighthouse ≥ 90 cho Performance, Accessibility, SEO trên trang chủ và trang workshop.
- Toàn bộ nội dung công khai chuyển được sang tiếng Anh.

Prompt xây dựng website

Có thể dán nguyên văn cho công cụ AI lập trình hoặc gửi đội phát triển làm bản mô tả công việc. Tập .md cùng nội dung được gửi kèm.

PROMPT XÂY DỰNG WEBSITE "VĂN HÓA TRANH ĐÔNG HỒ"

o. Vai trò

Bạn là một kỹ sư full-stack kiêm nhà thiết kế giao diện có gu, am hiểu văn hóa Việt Nam. Hãy xây dựng hoàn chỉnh một website giới thiệu và quảng bá **văn hóa tranh dân gian Đông Hồ** (làng Đông Hồ, Bắc Ninh) theo đặc tả dưới đây. Làm việc theo từng giai đoạn, sau mỗi giai đoạn chạy được và kiểm tra được.

1. Mục tiêu sản phẩm

- Kể câu chuyện về tranh Đông Hồ: lịch sử hình thành, chất liệu (giấy dó, điệp), màu tự nhiên, kỹ thuật khắc ván và in, các dòng tranh và ý nghĩa.
- Là kênh để nghệ nhân/cơ sở đăng video, tin tức, lịch workshop.
- Cho khách tham quan đăng ký workshop trải nghiệm in tranh **mà không cần tạo tài khoản**.
- Cho khách liên hệ trực tiếp với nghệ nhân (hỏi đáp, đặt tranh, hợp tác, báo chí).
- Song ngữ Tiếng Việt (mặc định) và English cho khách quốc tế.

2. Phân quyền (chỉ 2 vai trò)

- Khách vắng lai (Guest)** – không đăng nhập. Được: xem mọi nội dung đã xuất bản, tìm kiếm, xem video, đăng ký workshop, gửi liên hệ, đăng ký nhận bản tin, chia sẻ lên mạng xã hội, đổi ngôn ngữ.
- Quản trị viên (Admin)** – đăng nhập tại `/admin` (email + mật khẩu, tùy chọn 2FA TOTP). Toàn quyền quản lý nội dung, video, workshop, đăng ký, hộp thư liên hệ, cấu hình site. Có thể có nhiều tài khoản admin ngang quyền; mọi thao tác ghi nhật ký (audit log).
- Không có đăng ký tài khoản công khai. Khách tra cứu đăng ký workshop bằng **mã đăng ký + số điện thoại**.

3. Sơ đồ trang (public)

- `/` Trang chủ
- `/gioi-thieu` Giới thiệu làng tranh & cơ sở
- `/lich-su` Lịch sử hình thành (timeline) + Quy trình làm tranh
- `/thu-vien-tranh` Thư viện tranh (lọc theo dòng tranh) · `/thu-vien-tranh/[slug]` chi tiết tranh
- `/video` Thư viện video · `/video/[slug]` trang xem video
- `/workshop` Lịch workshop · `/workshop/[slug]` chi tiết + đăng ký · `/workshop/tra-cuu` tra cứu/hủy đăng ký
- `/nghe-nhan` Danh sách nghệ nhân · `/nghe-nhan/[slug]` hồ sơ + form liên hệ
- `/san-pham` Tranh bán/đặt làm (catalog, "Liên hệ đặt mua", KHÔNG có giỏ hàng/thanh toán)
- `/tin-tuc` Tin tức & sự kiện · `/tin-tuc/[slug]`
- `/tham-quan` Thông tin tham quan: bản đồ, giờ mở cửa, đường đi, giá vé
- `/hoi-dap` FAQ · `/lien-he` Liên hệ chung · `/tim-kiem?q=`
- `/chinh-sach-bao-mat`, `/dieu-khoan`
- Tiền tố `/en/...` cho bản tiếng Anh.

4. Chức năng chi tiết

4.1 Trang chủ

- Hero dạng bố cục chia đôi: tiêu đề lớn + mô tả ngắn + 2 CTA ("Đăng ký workshop", "Khám phá lịch sử"); bên phải là cụm 3 bức tranh đặt so le. Admin đổi được ảnh/tiêu đề hero (tối đa 3 slide, không tự chạy nhanh hơn 7 giây, có nút tạm dừng).
- Khối số liệu nổi bật (admin nhập).
- "Workshop sắp diễn ra" (3 buổi gần nhất, hiện số chỗ còn lại).
- "Video mới" (4 video), "Tranh tiêu biểu" (6 tranh), "Tin tức", "Lời nhắn nghệ nhân" (trích dẫn), bản đồ + giờ mở cửa, đăng ký bản tin.

4.2 Lịch sử & Giới thiệu

- Timeline theo mốc (admin CRUD: năm/giai đoạn, tiêu đề, mô tả, ảnh). Desktop: cuộn ngang có mũi tên; mobile: dọc.
- Quy trình 5 bước: Giấy dó & quét điện thoại → Chế màu tự nhiên (đen than lá tre, đỏ sỏi son, vàng hoa hòe, xanh lá chàm/gỗ đồng, trắng vỏ điệp) → Khắc ván → In từng màu (mỗi màu một ván) → Phơi & hoàn thiện. Mỗi bước có ảnh/clip ngắn.
- Các dòng tranh: chúc tụng, sinh hoạt, lịch sử, truyện tích, thờ cúng – mỗi dòng có trang mô tả.

4.3 Thư viện tranh

- Lưới ảnh có lọc theo dòng tranh, màu chủ đạo, và tìm theo tên. Chi tiết tranh: ảnh phóng to (zoom/lightbox), tên, câu chữ Hán-Nôm trên tranh (nếu có) + phiên âm + dịch nghĩa, ý nghĩa, kích thước, tranh liên quan, nút "Liên hệ đặt tranh này" (mở form liên hệ đã điền sẵn tên tranh).

4.4 Video (admin đăng tải)

- Admin tạo video với: **tiêu đề**, slug tự sinh, mô tả (rich text), **nguồn video** = (a) upload file MP4/WebM ≤ 500MB lên object storage, hoặc (b) dán link YouTube/Vimeo; **thumbnail** = upload ảnh (JPG/PNG/WebP, tỉ lệ 16:9, tự nén và tạo nhiều kích thước) hoặc chọn khung hình tự trích từ video; danh mục, thẻ, thời lượng, phụ đề .vtt (tùy chọn), trạng thái Nháp/Đã đăng/Hẹn giờ, ghim nổi bật.
- Khách: lưới video có thumbnail + tiêu đề + thời lượng + ngày; lọc theo danh mục; trang xem có trình phát, mô tả, video liên quan, chia sẻ. Đếm lượt xem.

4.5 Workshop

- Admin tạo Workshop (tên, mô tả, ảnh, giá người lớn/trẻ em, thời lượng, độ tuổi, địa điểm, những gì mang về) và các **Buổi** (ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, sức chứa, hạn chót đăng ký, ngôn ngữ hướng dẫn).
- Khách đăng ký: chọn buổi → họ tên, SĐT (định dạng VN), email, số người lớn, số trẻ em, quốc tịch/ngôn ngữ, ghi chú (dị ứng, cần hỗ trợ), đồng ý chính sách dữ liệu, CAPTCHA (Cloudflare Turnstile). Chặn khi hết chỗ → cho vào **danh sách chờ**.
- Sau khi gửi: màn hình xác nhận với **mã đăng ký** (vd DH-2610-4821), email xác nhận kèm file .ics; nhắc lịch tự động trước 24 giờ.
- Tra cứu/hủy bằng mã + SĐT (hủy trước giờ học tối thiểu X giờ, X do admin cấu hình).
- Trạng thái đăng ký: Mới → Đã xác nhận → Đã tham gia | Vắng mặt | Đã hủy; Danh sách chờ → Mới khi có chỗ trống.
- Admin: bảng đăng ký có lọc theo buổi/trạng thái, đổi trạng thái hàng loạt, ghi chú nội bộ, xuất CSV/Excel, in danh sách điểm danh.
- Thanh toán: chỉ hiển thị hướng dẫn chuyển khoản/thanh toán tại chỗ (không tích hợp cổng thanh toán ở phiên bản 1).

4.6 Nghệ nhân & Liên hệ

- Hồ sơ nghệ nhân: ảnh chân dung, danh hiệu, tiểu sử, câu chuyện nghệ, tác phẩm tiêu biểu, video liên quan.

- Form liên hệ nghệ nhân: chủ đề (Hỏi đáp về tranh / Đặt tranh / Hợp tác – giáo dục / Báo chí – phỏng vấn / Khác), họ tên, email, SĐT, nội dung, đính kèm ảnh (≤ 3 ảnh, ≤ 5 MB). Gửi xong hiển thị cảm ơn + gửi email xác nhận cho khách và thông báo cho admin.
- Nút liên hệ nhanh: gọi điện, Zalo, Messenger (link cấu hình được).

4.7 Khác

- Tin tức & sự kiện (bài viết, danh mục, ảnh bìa, SEO).
- Sản phẩm: catalog tranh bán, giá tham khảo, trạng thái còn hàng, nút "Liên hệ đặt mua".
- Tìm kiếm toàn site (tranh, video, bài viết, workshop).
- Bản tin: đăng ký email (double opt-in), admin xuất danh sách.
- FAQ dạng accordion; trang Tham quan với Google Maps embed.
- Chia sẻ Facebook/Zalo/copy link; Open Graph đầy đủ.
- Trang 404 có thiết kế riêng.

4.8 Trang quản trị /admin

- Dashboard: số đăng ký mới, buổi workshop sắp tới & tỉ lệ lấp đầy, tin nhắn chưa đọc, lượt xem video 30 ngày.
- CRUD: Trang tĩnh, Mốc lịch sử, Tranh, Dòng tranh, Video, Danh mục video, Workshop, Buổi, Đăng ký, Nghệ nhân, Tin tức, Sản phẩm, FAQ, Banner hero.
- Thư viện media dùng chung (upload kéo thả, cắt ảnh, alt text bắt buộc).
- Hộp thư liên hệ: trạng thái Mới/Đang xử lý/Đã trả lời/Lưu trữ, ghi chú nội bộ.
- Cấu hình: thông tin liên hệ, giờ mở cửa, mạng xã hội, SEO mặc định, email templates, chính sách hủy.
- Quản lý tài khoản admin, đổi mật khẩu, 2FA, nhật ký thao tác.
- Mọi nội dung có trường tiếng Việt + tiếng Anh; xem trước trước khi đăng.

5. Yêu cầu phi chức năng

- Responsive từ 360px; Lighthouse ≥ 90 (Performance, SEO, Accessibility); LCP < 2.5 s trên 4G.
- WCAG 2.1 AA: tương phản đủ, điều hướng bàn phím, alt text, focus rõ ràng, tôn trọng `prefers-reduced-motion`.
- Bảo mật: mật khẩu băm Argon2/bcrypt, khóa tạm sau 5 lần sai, CSRF, rate limit form công khai, CAPTCHA, kiểm tra MIME file upload, header bảo mật (CSP, HSTS), HTTPS.
- Dữ liệu cá nhân: chỉ thu thập thông tin cần thiết, có checkbox đồng ý, chính sách bảo mật; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam; tự động ẩn danh dữ liệu đăng ký cũ sau 24 tháng.
- SEO: SSR/SSG, sitemap.xml, robots.txt, schema.org (Event cho workshop, VideoObject, Article, LocalBusiness), hreflang vi/en.
- Sao lưu CSDL hằng ngày, giữ 30 bản.

6. Công nghệ đề xuất (có thể thay đổi)

- Next.js (App Router) + TypeScript, Tailwind CSS, Prisma + PostgreSQL.
- Auth.js (Credentials) cho admin; TOTP 2FA.
- Lưu trữ media: S3-compatible (Cloudflare R2) + xử lý ảnh bằng sharp; video lớn có thể dùng Cloudflare Stream/Mux hoặc YouTube.
- Email: Resend/SMTP; CAPTCHA: Cloudflare Turnstile; i18n: next-intl.
- Soạn thảo rich text: Tiptap.

7. Định hướng giao diện – hiện đại, bắt mắt, KHÔNG "nhuộm màu AI"

Cảm hứng lấy trực tiếp từ vật liệu của tranh Đông Hồ, không phải từ template SaaS.

Bảng màu (lấy từ màu tự nhiên của tranh): – Giấy dó / nền: #F2E6CC, nền phụ #E9DAB8 – Đen than lá tre (chữ, viền): #1E1A15 – Đỏ son (nhấn chính, CTA): #B3322A – Vàng hòe: #D8A12E – Xanh chàm: #2D4F4A – Nâu gỗ ván: #7A4E2D – Dùng màu phẳng như tranh in; không gradient tím/xanh, không neon.

Chữ: Tiêu đề: Playfair Display (hoặc Lora) – serif có chân, hỗ trợ đầy đủ dấu tiếng Việt. Nội dung: Be Vietnam Pro. Tiêu đề lớn, tương phản mạnh về cỡ chữ.

Chi tiết tạo bản sắc: – Nền có vân giấy dó rất nhẹ (noise texture), lớp ánh điệp lấp lánh tinh tế ở hero. – Khung ảnh viền đen mảnh 2–3px như khung tranh in ván; bo góc nhỏ ($\leq 4\text{px}$) hoặc vuông. – Logo dạng con dấu đỏ vuông (triện) – dùng làm điểm nhấn lặp lại (bullet, số thứ tự, loader). – Hoa văn đường diềm (sóng nước, mây) làm đường phân cách section, dùng SVG nét đơn. – Nút: nền đỏ son phẳng, chữ giấy dó, viền đen; trạng thái hover dịch bóng đổ cứng 3px (hard shadow) như dấu in lệch. – Bố cục bất đối xứng, lưới 12 cột, nhiều khoảng trắng; ảnh tranh đặt so le nhẹ. – Chuyển động tiết chế: fade/slide 200–300ms, hiệu ứng "in màu từng lớp" cho ảnh tranh khi cuộn tới (lần lượt hiện lớp đen → đỏ → vàng).

Tránh (dấu hiệu giao diện AI/template): – Gradient tím-xanh, glassmorphism, blob mờ, glow neon. – Emoji làm icon; icon 3D bóng bẩy; hình minh họa người 3D. – Hero chữ căn giữa + nền gradient + 3 card tính năng giống hệt nhau. – Bo tròn lớn (16–24px) cho mọi thứ; bóng đổ mềm lan rộng. – Văn bản sáo rỗng ("Khám phá thế giới...", "Trải nghiệm tuyệt vời..."): viết cụ thể, có chi tiết thật. – Ảnh stock chung chung; ưu tiên ảnh thật của làng tranh, nghệ nhân, ván khắc.

8. Giai đoạn triển khai

1. Khởi tạo dự án, design tokens, layout chung (header, footer, lưới, typography), trang 404.
2. Schema CSDL + seed dữ liệu mẫu tiếng Việt.
3. Trang public: Trang chủ, Lịch sử, Thư viện tranh, Video, Nghệ nhân, Tin tức, Tham quan, FAQ.
4. Workshop: danh sách, đăng ký, xác nhận, email, tra cứu/hủy, danh sách chờ.
5. Liên hệ nghệ nhân + liên hệ chung + bản tin.
6. Admin: đăng nhập, dashboard, CRUD, upload video/thumbnail, quản lý đăng ký, hộp thư, cấu hình.
7. i18n tiếng Anh, SEO, kiểm thử a11y/hiệu năng, triển khai.

Kết quả mỗi giai đoạn: mã nguồn chạy được, hướng dẫn chạy, danh sách việc còn lại. Viết nội dung mẫu bằng tiếng Việt tự nhiên, có dấu đầy đủ.